

Laboratorio di ML: applicazione degli argomenti visti in teoria

In questa lezione svolgeremo una attività laboratoriale di applicazione dei metodi visti fino a questo momento.

1. Scegli un dataset e studia il problema da qui: <https://archive.ics.uci.edu/>
2. fai una analisi esplorativa dei dati (EDA)

In particolare fai attenzione ai seguenti aspetti: tipologia di variabili presenti (continue, categoriche, ecc...) problema dei missing data (NaN, NA, ecc..) e il problema del preprocessing delle variabili(feature preprocessing)

3. Fare in preprocessing e imputazione dei dati mancanti (Missing Value)
4. applica le procedure viste di
 - separazione training e test (prova con e senza cross validation)
 - creazione del modello di classificatore con i relativi paramentri
 - applicazione del modello (fit)
 - estrapolazione delle principali metriche (accuracy, confusion matrix, curva roc, curva precision e recall, area sotto le curve)
 - riflessione su valori ottenuti e come migliorarli

✓ Per vedere esempi di analisi esplorative puoi consultare i seguenti siti:

Per una introduzione generale si veda qui:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_data_analysis
- <https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/what-is-exploratory-data-analysis/>
- <https://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/chapter4.pdf>
- <https://www.epa.gov/caddis/exploratory-data-analysis>
- <https://medium.com/data-science/a-gentle-introduction-to-exploratory-data-analysis-f11d843b8184> (guida più operativa)
- <https://www.dasca.org/world-of-data-science/article/a-comprehensive-guide-to-mastering-exploratory-data-analysis> (più operativa)

Inizia a programmare o genera codice con l'IA.